INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

P2

Física Experimental 1 2023.1
Prova 2

NOME: GABARITO

MATRÍCULA: _____ **TURMA:** _____ **PROF. :** _____

Nota:

Importante: Coloque seu **nome em todas as folhas!** Desenvolvimento e resposta final podem ser a lápis.

i. A prova é **individual**, não será tolerado nenhum tipo de comunicação entre os alunos.
ii. Leia os enunciados com atenção.
iii. Tente responder a questão de forma organizada, mostrando o seu raciocínio de forma coerente.
iv. Todas as questões deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas, quando possível, matematicamente.
v. **Sempre que for pedida uma medida, ela deverá ser expressa com unidade, incerteza e número correto de algarismos significativos.**
vi. **Nos casos de medidas com erro aleatório, basta fazer a média usando apenas 5 repetições.**
vii. Você pode usar calculadora, mas o seu celular não é calculadora!
viii. Ao obter uma resposta, analise-a; ela faz sentido? Isso poderá te ajudar a encontrar erros!

FORMULÁRIO

Props. estatísticas: $\sigma_{exp} = \sqrt{\sum_i^N \left(x_i - < x >\right)^2/(N-1)}$; $\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}$;

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + ... + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2; \; erro_m(\%) = \frac{\delta}{m} 100$$

Fórmulas de Geometria Analítica: $y = (B \pm \sigma_B)x + (A \pm \sigma_A)$; $B = \Delta Y/\Delta X$;

Método dos mínimos quadrados:

$$\Delta = S_{x^2} S_\sigma - (S_x)^2 \; ; \; S_\sigma = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} \; ; \; S_x = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2} \; ; \; S_y = \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\sigma_i^2} \; ; \; S_{xy} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2} \; ; \; S_{x^2} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}$$

$$A = \frac{1}{\Delta}(S_{x^2} S_y - S_x S_{xy}) \; ; \; B = \frac{1}{\Delta}(S_\sigma S_{xy} - S_x S_y) \; ; \; \sigma_A = \sqrt{\frac{S_{x^2}}{\Delta}} \; ; \; \sigma_B = \sqrt{\frac{S_\sigma}{\Delta}}$$

Previsões teóricas: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$; $v^2 = v_o^2 + 2a\Delta s$; $s = s_0 + v_o t + \frac{1}{2}at^2$; $h = \frac{1}{2}at^2$

$$a = \frac{m}{m+M} g \; ; \; I = mR_2^2\left(\frac{g}{a} - 1\right)$$

Nesta prova deseja-se aferir os conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Verificaremos o seu desenvolvimento teórico e conceitual na análise dos dados.

Com este propósito, vamos explorar a análise de dados experimentais obtidos em todas as práticas desta disciplina.

Questão 1 (2,0 pontos) - Na Atividade 8 (AP8) você estudou as colisões usando o aparato experimental esquematizado abaixo. Nesta atividade você viu que se a colisão ocorre com a conservação de energia, as velocidades finais dos carrinhos são dadas por:

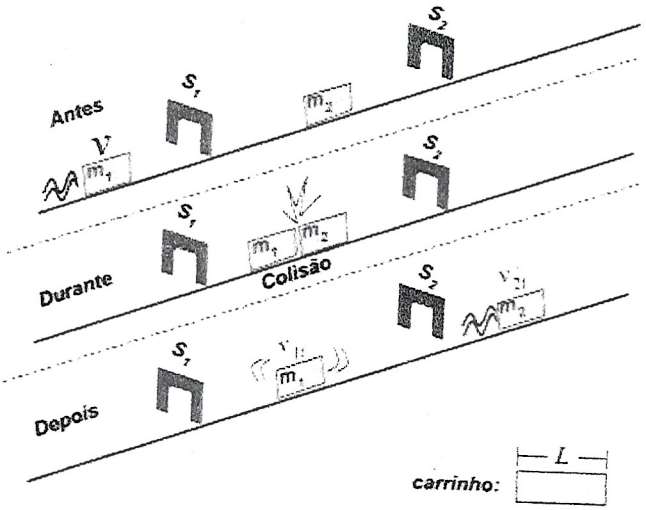
$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v.$$

A Tabela 1 apresenta os dados experimentais que um grupo de estudantes obteve realizando a experiência dez vezes para cada arranjo de carrinhos.

	m_1 (g)	m_2 (g)	v/v_{2f} (exp.) $\pm \sigma_m$	v/v_{2f} (teoria)
1	*199,5*	*199,5*	**1,051±0,057**	1,0
2	*239,4*	*199,5*	**0,946±0,065**	0,92
3	*299,2*	*199,5*	**0,896±0,061**	0,83
4	*199,5*	*239,4*	**1,131±0,042**	1,10
5	*199,5*	*299,2*	**1,301±0,055**	1,25

Tabela 1

$\frac{v}{v_{2f}} = \frac{m_1 + m_2}{2m_1}$



(a) (1pt) Complete a Tabela 4 e conclua se a experiência realizada foi compatível com a premissa de conservação da energia. Justifique.

$\frac{v}{v_{2f}} = \frac{m_1 + m_2}{2m_1}$

(b) (0,5pt) De acordo com a previsão teórica, se ambos os carrinhos tiverem a mesma massa, por ex. m_1=m_2=199,5g, como se relacionam t_{S1} e t_{S2}, ou seja, $t_{S1} < t_{S2}$, $t_{S1} = t_{S2}$ ou $t_{S1} > t_{S2}$? Justifique.

Se $m_1 = m_2$

$v_{1f} = 0$

$v_{2f} = v$

Como $v_{1i} = v$

$t_{S1} = t_{S2}$

(c) (0,5pt) De acordo com a previsão teórica, se os estudantes retornarem ao arranjo 1 (m_1=m_2=199,5g) e refizerem a experiência com v de lançamento 5x maior, devemos ter: $t_{S1} < t_{S2}$, $t_{S1} = t_{S2}$ ou $t_{S1} > t_{S2}$? Justifique.

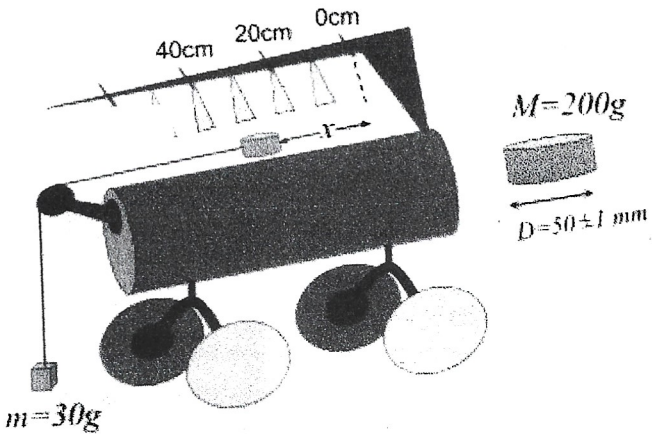
como

$v_{2f} = v$

$v_{1i} = v$

$t_{S1} = t_{S2}$

estão 2 (4,0 pontos) - A Agência Espacial realizou uma experiência de deslizamento sem atrito através de robô no Planeta Vermelho. Nesta experiência, ilustrada na figura, o robô abandonou do repouso na posição cm um sistema de massas M e m ligados por uma corda. Quatro sensores S_1 ... S_4 registraram tempos de agens. **Na Tabela 1 são apresentadas as velocidades instantâneas medidas em cada sensor.**



$v^2 = v^2$

$\sigma_{v^2} = (2v\,\sigma_v)^2$

$\sigma_{v^2} = 2v\,\sigma_v$

	x (m)	v (m/s)	σ_v (m/s)	v^2 (m^2/s^2)	σ_{v^2} (m^2/s^2)
S1	0,1	0,32	0,10	0,10	0,064
S2	0,2	0,41	0,10	0,17	0,082
S3	0,3	0,53	0,10	0,28	0,106
S4	0,4	0,63	0,10	0,40	0,126

(a) (2,0pt) Determine a expressão, em função das variáveis conhecidas na tabela, para a obtenção da incerteza de v^2. Através do resultado obtido, complete a última coluna da tabela.

$v^2 = v^2$

$\sigma_{v^2}^2 = \left(\frac{\partial v^2}{\partial v}\right)^2 \sigma_v^2$ $\quad \sigma_{v^2} = 2v\,\sigma_v$

(b) (1,0pt) Indique a expressão matemática que relaciona o quadrado da velocidade (v^2) com a posição (x) de cada sensor. É possível linearizá-la? Se sim, quais parâmetros físicos estão relacionados aos coeficientes angular e linear?

$v^2 = v_0^2 + 2ax$

$v^2 = Bx + A$ linearizado

$B = 2a$ e $A = v_0^2$

(c) (1,0pt) Para esse sistema, usando a expressão que relaciona a aceleração medida com a gravidade local (vide formulário), determine quanto vale a aceleração da gravidade em Marte? Expresse seu resultado com a respectiva incerteza. Obs.: Considere que as incertezas para as massas dos blocos são desprezíveis.

Para S_1 $\quad v^2 = 2ax$

$v^2 = 0,1\ m^2/s^2 \quad x = 0,1\ m$

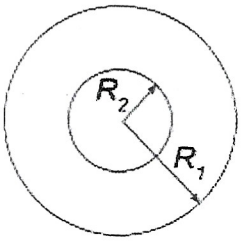
$a = \frac{v^2}{2x} = 0,5\ m/s^2 \quad \sigma_a = \frac{2v\,\sigma_v}{2x} = 0,32$

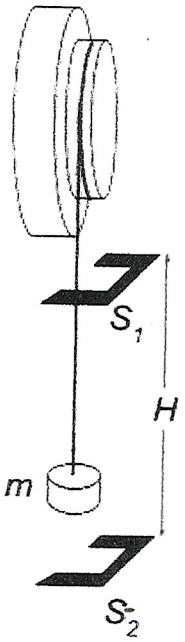
$a = \left(\frac{m}{m+M}\right) g$ $\quad g = \left(\frac{m+M}{m}\right) a = 3,83\ m/s^2$

$\sigma_g = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sigma_a = 2,45\ m/s^2$

Questão 3 (3,0 pontos) - Um grupo de estudantes realizou a atividade AP10 com dez massas de contrapesos diferentes e obtiveram os dados apresentados na tabela abaixo.

Na figura estão disponibilizados os dados do aparato experimental que envolve dois discos de massas m_1 e m_2 e dois sensores S_1 e S_2 que medem o tempo de percurso ao longo da queda H e as fórmulas que envolvem o momento de inércia.





$R_1 = 10,0 \pm 0,1$ cm

$m_1 = 871,0 \pm 0,2$ g

$R_2 = 5,0 \pm 0,1$ cm

$m_2 = 181,0 \pm 0,2$ g

$I_{exp} = mR_2^2(g/a-1)$

$I_{geo} = \frac{1}{2} m_1 R_1^2 + \frac{1}{2} m_2 R_2^2$

m (g)	a (cm/s2)	1/m (1/g)	1/a (s^2/cm)
10,0	5,17	0,100	0,194
20,0	10,33	0,050	0,097
30,0	15,25	0,033	0,066
40,0	20,78	0,025	0,048
50,0	25,09	0,020	0,040
60,0	30,76	0,017	0,033
70,0	35,14	0,014	0,028
80,0	39,04	0,013	0,026
90,0	44,11	0,011	0,023
100,0	50,49	0,010	0,020

MMQ	
B =	1,870035
A =	0,000987
σB =	0,024310
σA =	0,000039

Na tabela, *m* é a massa do contrapeso e *a* é o valor da aceleração média ao longo de *H*.

Os valores das incertezas de *m* e de *a* foram omitidos e devem ser desconsiderados nesta questão.

(a) (1,0pt) Determine o valor de I_{geo} com sua respectiva unidade. Obs.: Não é necessário calcular a incerteza para I_{geo}.

$I_{geo} = \frac{1}{2} M_1 R_1^2 + \frac{1}{2} M_2 R_2^2 = 43550 + 2262,5$

$\rightarrow I_{geo} = 45812,5 \text{ g cm}^2$

(b) (1,5pt) Sabendo-se a relação matemática entre o momento de inércia e a aceleração para esse sistema, obtenha uma expressão na qual os dados da coluna **1/m** compõem a abscissa (eixo horizontal) e **1/a** a ordenada (eixo vertical), ou seja, **1/a** vs. **1/m**.

$I = \left(\frac{g}{a} - 1\right) m R_2^2$

$\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{I_{exp}}{g R_2^2}\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{g}$

$\left(\frac{1}{a}\right) = B\left(\frac{1}{m}\right) + A$

$B = \frac{I_{exp}}{g R_2^2} \qquad A = \frac{1}{g}$

(c) (1,0pt) Uma linearização foi realizada para a relação **1/a** vs. **1/m** através do MMQ, obtendo-se os resultados de A (coef. linear) e B (coef. angular) de acordo com os dados da tabela. Assumindo que $g = 980 \text{cm/s}^2$, determine I_{exp}? Obtenha a expressão para σ_{Iexp} e a calcule de acordo com os dados do problema.

$B = \frac{I_{ex}}{g R_2^2}$

$\sigma_{I_{ex}} = \sqrt{(g R_2^2)^2 \sigma_B^2 + (2 B g R_2)^2 \sigma_{R_2}^2}$

$\rightarrow I_{ex} = B g R_2^2 = 45815 \text{ g cm}^2$

$\sigma_{I_{ex}} =$

(d) (0,5pt) I_{exp} é compatível com I_{geo}? Justifique sua resposta.

Sim a discrepancia é menor do que 10%